

Serie d'exercices

Chapitre 5.1 : Transmission des caracteres hereditaires chez l'Homme

Questions de connaissances (5 points)

1. Qu'est-ce qu'un pedigree ?
2. Quelle est la difference entre les vrais et les faux jumeaux ?
3. Qu'est-ce qu'un autosome ?
4. Qu'est-ce que l'heredite autosomique dominante ?
5. Qu'est-ce que l'heredite liee au chromosome X ?

Caracteristiques des modes de transmission (4 points)

1. Citez trois caracteristiques de l'heredite autosomique dominante.
2. Citez trois caracteristiques de l'heredite autosomique recessive.
3. Citez trois caracteristiques de l'heredite liee au chromosome X.
4. Pourquoi les hommes sont-ils plus souvent touches par les maladies liees au chromosome X ?

Les groupes sanguins (4 points)

1. Quels sont les trois alleles du systeme ABO ?
2. Quels sont les genotypes possibles pour le groupe A ?
3. Quels sont les genotypes possibles pour le groupe O ?
4. Pourquoi le systeme ABO est-il un exemple de codominance ?

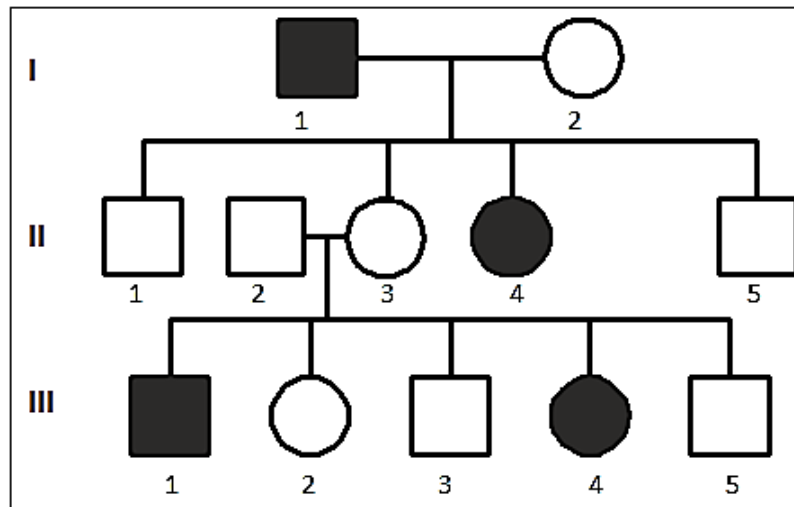
Analyse d'un pedigree (4 points)

FIGURE 1 – Arbre genealogique d'une famille.

1. Combien de generations sont representees ?
2. Combien d'individus sont affectes ?
3. Le caractere est-il dominant ou recessif ? Justifiez.
4. Le caractere est-il autosomique ou lie au sexe ? Justifiez.

Transmission de l'hemophilie (4 points)

L'hemophilie est une maladie liee au chromosome X, de transmission recessive. Soit X^H l'allele normal et X^h l'allele hemophile.

1. Quel est le genotype d'une femme hemophile ?
2. Quel est le genotype d'un homme hemophile ?
3. Une femme porteuse saine ($X^H X^h$) a un enfant avec un homme sain ($X^H Y$). Quels sont les risques pour leur fils d'etre hemophile ?
4. Un homme hemophile ($X^h Y$) a une enfant avec une femme saine ($X^H X^H$). Quels sont les risques pour leur fille d'etre hemophile ?

Vrai ou Faux ? (4 points)

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse.

1. Les vrais jumeaux ont le meme patrimoine genetique.
2. Les autosomes sont les chromosomes sexuels.
3. L'heredite autosomique dominante peut sauter des generations.
4. Les hommes sont hemizygotes pour les genes du chromosome X.
5. Le systeme ABO est determine par deux alleles.
6. L'incompatibilite Rhésus concerne une mere Rh⁺ et un fœtus Rh⁻.

Analyse d'un texte (4 points)

« La mucoviscidose est une maladie genetique autosomique recessive. Elle est due a une mutation du gene *CFTR* qui code pour une proteine impliquee dans le transport des ions chlorure. Les personnes atteintes presentent des problemes respiratoires et digestifs. La maladie survient lorsqu'un individu est homozygote pour l'allele mute. »

1. Qu'est-ce que la mucoviscidose ?
2. Quel est le mode de transmission de la mucoviscidose ?
3. Quel genotype doit avoir un individu pour etre atteint ?
4. Que sont les parents d'un enfant atteint ?

Le systeme ABO (4 points)

Un homme de groupe sanguin A (genotype I^Ai) a un enfant avec une femme de groupe sanguin B (genotype I^Bi).

1. Quels sont les gametes produits par l'homme ?
2. Quels sont les gametes produits par la femme ?
3. Quels sont les genotypes possibles de leur enfant ?
4. Quels sont les phenotypes possibles de leur enfant ?

Questions de reflexion (4 points)

1. Pourquoi l'étude de la genetique humaine est-elle plus difficile que celle des plantes ou des animaux ?
2. Pourquoi la consanguinite augmente-t-elle le risque de maladies autosomiques recessives ?
3. Pourquoi les hommes sont-ils plus souvent atteints de daltonisme que les femmes ?
4. Quel est l'importance du conseil genetique ?

QCM (5 points)

1. Un pedigree est :
 - a) Un arbre genealogique
 - b) Un chromosome
 - c) Une maladie
2. L'heredite autosomique dominante se caracterise par :
 - a) Le caractere saute des generations
 - b) Le caractere apparait a chaque generation
 - c) Seuls les hommes sont touches
3. L'hemophilie est une maladie :
 - a) Autosomique dominante
 - b) Autosomique recessive
 - c) Liee au chromosome X
4. Le systeme ABO est determine par :
 - a) 2 alleles
 - b) 3 alleles
 - c) 4 alleles
5. Un homme atteint d'une maladie liee au chromosome X transmet son allele mute :
 - a) A ses fils
 - b) A ses filles
 - c) A ses deux fils et filles

Corriges des exercices

Correction de l'Exercice 1

1. Un **pedigree** est un arbre genealogique qui represente la transmission d'un caractere dans une famille.
2. Les **vrais jumeaux** sont issus d'un seul œuf (meme patrimoine genetique). Les **faux jumeaux** sont issus de deux œufs differents.
3. Un **autosome** est un chromosome non sexuel (22 paires chez l'Homme).
4. L'**heredite autosomique dominante** est la transmission d'un caractere dont l'allele dominant est porte par un autosome.
5. L'**heredite liee au chromosome X** est la transmission de genes portes par le chromosome X.

Correction de l'Exercice 2

1. Heredite autosomique dominante :
 - Apparaît a chaque generation
 - Un parent atteint
 - Hommes et femmes touches egalelement
2. Heredite autosomique recessive :
 - Peut sauter des generations
 - Parents souvent sains (heterozygotes)
 - Hommes et femmes touches egalelement
 - Consanguinite favorisee
3. Heredite liee au chromosome X :
 - Hommes plus touches
 - Pas de transmission pere-fils
 - Transmission pere-filles et mere-fils
4. Les hommes sont plus touches car ils n'ont qu'un seul chromosome X (hemizygotes).

Correction de l'Exercice 3

1. Les trois alleles sont : I^A , I^B et i .
2. Genotypes possibles pour le groupe A : $I^A I^A$ ou $I^A i$.
3. Genotypes possibles pour le groupe O : ii .
4. Le systeme ABO est un exemple de codominance car les alleles I^A et I^B s'expriment tous les deux chez les individus de groupe AB ($I^A I^B$).

Correction de l'Exercice 4

1. Nombre de generations = 3 (ou 4 selon le pedigree).
2. Nombre d'individus affectes = a determiner sur le schema.
3. Le caractere est **dominant** car il apparait a chaque generation et qu'un parent atteint a des enfants atteints.
4. Le caractere est **autosomique** car les hommes et les femmes sont touches de maniere egale.

Correction de l'Exercice 5

1. Femme hemophile : X^hX^h
2. Homme hemophile : X^hY
3. Mere porteuse (X^HX^h) $\times$ Pere sain (X^HY) :
 - 50% des fils seront hemophiles (X^hY)
 - 50% des filles seront porteuses (X^HX^h)
4. Pere hemophile (X^hY) $\times$ Mere saine (X^HX^H) :
 - Aucune fille ne sera hemophile (toutes X^HX^h , porteuses saines)
 - Aucun fils ne sera hemophile (tous X^HY , sains)

Correction de l'Exercice 6

1. **Vrai.** Les vrais jumeaux sont issus d'un seul œuf et ont le meme patrimoine genetique.
2. **Faux.** Les autosomes sont les chromosomes **non sexuels**.
3. **Faux.** L'heredite autosomique dominante apparait a **chaque generation**.
4. **Vrai.** Les hommes n'ont qu'un seul chromosome X.
5. **Faux.** Le systeme ABO est determine par **3 alleles**.
6. **Faux.** L'incompatibilite concerne une mere **Rh-** et un fœtus **Rh+**.

Correction de l'Exercice 7

1. La mucoviscidose est une maladie genetique qui provoque des problemes respiratoires et digestifs.
2. La mucoviscidose est une maladie **autosomique recessive**.
3. Pour etre atteint, un individu doit etre **homozygote** pour l'allele mute (aa).
4. Les parents d'un enfant atteint sont **heterozygotes** (porteurs sains).

Correction de l'Exercice 8

1. Gametes de l'homme ($I^A i$) : I^A ou i .
2. Gametes de la femme ($I^B i$) : I^B ou i .
3. Genotypes possibles :
 - $I^A I^B$ (groupe AB)
 - $I^A i$ (groupe A)
 - $I^B i$ (groupe B)
 - ii (groupe O)
4. Phenotypes possibles : **AB, A, B, O** avec des proportions de 1/4 chacun.

Correction de l'Exercice 9

1. L'étude de la génétique humaine est plus difficile car on ne peut pas faire de croisements expérimentaux. Les études se font par l'analyse de pedigrees.
2. La consanguinité augmente le risque de maladies autosomiques récessives car elle favorise la rencontre de deux allèles mutés.
3. Les hommes sont plus atteints de daltonisme car ils n'ont qu'un chromosome X. Si ce chromosome porte l'allèle mute, ils sont atteints.
4. Le conseil génétique permet d'informer les familles sur les risques de transmission de maladies héréditaires.

Correction de l'Exercice 10

1. Réponse : **a)** Un arbre genealogique
2. Réponse : **b)** Le caractère apparaît à chaque génération
3. Réponse : **c)** Liée au chromosome X
4. Réponse : **b)** 3 allèles
5. Réponse : **b)** À ses filles